PARAEZAAF

MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Filière Sciences de la Vie — SV3

Résumés de cours · QCM · TD corrigé

Partie	Contenu
1	Résumés : Ch.1 Monde microbien · Ch.2 Cellule procaryote · Ch.3 Nutrition · Ch.4 Croissance · Ch.5 Génétique · Ch.6 Virologie
2	QCM par chapitre + mix d'examen (88 questions, une ou plusieurs bonnes réponses)
3	TD de virologie (8 questions)
Bonus	Pièges d'examen, astuces mémo, formules clés, mix d'examen S3
4	**Corrigés** : réponses des QCM avec explications + correction du TD

Comment utiliser ce document : lis d'abord le résumé d'un chapitre, puis fais le QCM correspondant sans regarder les corrigés (à la fin du PDF). Comme à l'examen, *toute réponse incomplète est fausse* : il faut cocher toutes les bonnes réponses.

Remarque : dans le cours (Ch.4), la phrase « plus il y a de bactéries, plus l'absorbance est faible » est inexacte : en turbidimétrie, plus il y a de bactéries, plus la lumière transmise diminue et plus l'**absorbance augmente** (le schéma du cours le montre). C'est la version retenue ici.

PARTIE 1 — RÉSUMÉS DE COURS

Chapitre 1 — Le monde microbien

1. Définitions de base

- **Microbiologie** : étude des micro-organismes invisibles à l'œil nu (bactéries, virus, champignons, protozoaires…).
- **Procaryote** : pas de vrai noyau, ADN libre (souvent circulaire). Ex : bactéries, archées.
- **Eucaryote** : noyau délimité + organites (mitochondries, RE, Golgi…). Ex : animaux, plantes, champignons, protistes.
- **Acaryote** : sans cellule = virus (+ viroïdes, virusoïdes, prions).
- **Protistes** : eucaryotes unicellulaires, autotrophes ou hétérotrophes ; protozoaires (animaux), protophytes (algues), protomycètes.
- **Génome** : ensemble de l'information génétique d'un organisme.

2. Agents infectieux acellulaires

Agent	Constitution	Particularité
Virus	ADN *ou* ARN + capside	Parasite intracellulaire obligatoire
Viroïde	ARN circulaire court, sans capside	Infecte les plantes, aucune protéine codée
Virusoïde	ARN circulaire	Plantes ; a besoin d'un virus assistant pour se répliquer
Prion	Protéine anormale seule	Maladies neurodégénératives (Creutzfeldt-Jakob, tremblante) ; très résistant à la stérilisation

3. Les grands groupes du vivant

- **Bactéries** : unicellulaires, paroi à peptidoglycane. *Cyanobactéries* : photosynthétiques, produisent de l'O_2.
- **Archées** : proches des bactéries mais sans peptidoglycane ; milieux extrêmes (thermophiles, halophiles), méthanogènes.
- **Champignons** : levures (unicellulaires, ex *Saccharomyces cerevisiae*) et moisissures (filamenteuses, eucaryotes hétérotrophes).
- **Virus** : dépendent d'une cellule hôte ; ex : variole, rage, grippe, sida.

4. Histoire — qui a fait quoi ?

Savant	Apport
Van Leeuwenhoek (1632-1723)	Premier à décrire le monde microbien (microscope)
Pasteur	Réfute la génération spontanée ; fermentation ; vaccination ; pasteurisation
Tyndall	La poussière transporte les germes ; bouillon stérile si air sans poussière
Koch	Bactériologie médicale ; **postulats de Koch** (tuberculose, anthrax)
Lister	Chirurgie antiseptique (phénol)
Metchnikoff	Phagocytose → immunité cellulaire
Behring & Kitasato	Anticorps → immunité humorale, sérums
Ivanowski	Découverte des virus (mosaïque du tabac)
Avery	L'ADN est le support de l'hérédité

5. Microbes et cycles biogéochimiques

- **Cycle de l'azote** : fixation (*Rhizobium, Azotobacter, Anabaena* : $N_2 \rightarrow NH_4^+$) → ammonification (*Bacillus, Proteus*) → nitrification (*Nitrosomonas* : $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$; *Nitrobacter* : $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$) → assimilation (plantes) → dénitrification (*Pseudomonas* : $NO_3^- \rightarrow N_2$).
- **Autres cycles** : carbone (photosynthèse, respiration, méthanogenèse), soufre, phosphore, oxygène, fer, calcium, potassium, magnésium, zinc, cuivre.
- Découvreurs : *Winogradsky* (bactéries du cycle de l'azote), *Beijerinck* (*Rhizobium*).

6. Microbiologie alimentaire et industrielle

Fermentation	Microbes	Produits
Lactique	*Lactobacillus, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis*	Yaourt, fromage, choucroute (sucre → acide lactique)
Alcoolique	*Saccharomyces cerevisiae*	Pain, bière, vin (sucre → éthanol + CO_2)
Acétique	*Acetobacter aceti* (aérobie)	Vinaigre (éthanol → acide acétique)
Propionique	*Propionibacterium freudenreichii*	Emmental (trous)
Butyrique	*Clostridium butyricum*	Acide butyrique, mauvaise odeur

- **Sécurité alimentaire** : probiotiques (bactériocines), bactériophages, **nisine** (bactériocine de *Lactococcus lactis*, additif alimentaire). Attention : certaines toxines résistent à la cuisson.
- **Industrie** : vitamines (B12, B2, C…), enzymes, acides aminés, antibiotiques (pénicilline), hormones (insuline), biogaz, insecticides (*Bacillus thuringiensis*).

7. Levures et moisissures

- **Levure** : unicellulaire (1-10 µm), paroi rigide (mannanes, glucanes, chitine), bourgeonnement ; noyau unique.
- **Moisissure** : filaments (hyphes → thalle/mycélium) ; filaments *septés* (3-5 µm, septomycètes) ou *siphonnés* (5-15 µm, siphomycètes) ; saprophytes, parasites ou symbiotiques ; certaines produisent des mycotoxines.

Chapitre 2 — La cellule procaryote (cellule bactérienne)

1. Morphologie

- **Taille** : quelques µm. *E. coli* : 1-3 µm × 1 µm ; *Mycoplasma pneumoniae* : ≈ 0,1 µm ; *Treponema pallidum* : 0,1-0,2 × 5-20 µm ; spirochètes jusqu'à 500 µm de long.

Forme	Description / exemples
Cocci (sphériques)	Diplocoques (2), streptocoques (chaînettes), tétrades, sarcines (cubes de 8), staphylocoques (grappes)
Bacilles (bâtonnets)	Droits, coccobacilles, streptobacilles, diplobacilles, en palissade…
Vibrions	Bâtonnets incurvés « en virgule » (choléra)
Spiralés	Spirilles, tréponèmes, leptospires
Autres	Pédonculées (*Caulobacter*), filamenteuses (myxobactéries), mycéliennes (*Actinomyces*)

2. ADN bactérien

- **Chromosome** : unique, circulaire, ≈ 5×10^6 paires de bases (200-300 gènes selon le cours), **sans membrane nucléaire** (nucléoïde). Pas d'histones : neutralisé par des **polyamines** (spermine, spermidine).
- **Rôle** : contient les gènes, se réplique avant la division (partage égal entre les 2 cellules filles).
- **Plasmides** : ADN bicaténaire, généralement circulaire, extrachromosomique, réplication **autonome** (réplicons), 1-400 kb. **Épisome** = plasmide pouvant s'intégrer au chromosome.

Type de plasmide	Rôle
Conjugatif (F)	Gènes des pili sexuels → conjugaison
R	Résistance aux antibiotiques
Col	Bactériocines (colicines)
Virulence	Toxines
Métabolique	Enzymes pour utiliser certains nutriments

- **Transposons** : séquences d'ADN mobiles, sans existence autonome, à extrémités **répétées inversées** ; doivent s'intégrer dans un réplicon.

3. Membrane cytoplasmique

- Bicouche de **phospholipides amphipathiques** + protéines intrinsèques/extrinsèques ; modèle **mosaïque fluide**. **Pas de cholestérol** (sauf mycoplasmes et cyanophycées).
- Rôles : enzymes respiratoires (déshydrogénases, cytochromes), synthèse des lipides et des constituants de paroi, réplication de l'ADN, perméases, sécrétion de protéines, barrière semi-perméable (transport **passif** sans énergie / **actif** avec ATP).

4. Cytoplasme

- Hydrogel colloïdal, pH 7-7,2. **Ribosomes** : 63 % ARN + 37 % protéines (synthèse protéique). Inclusions de réserve : glucides (amidon, glycogène), lipides (PHB), polyphosphates, minéraux (Fe, S). Organites spécialisés : chromatophores (photosynthèse), vacuoles à gaz.

5. La paroi : Gram positif vs Gram négatif

- **Peptidoglycane (muréine)** : chaînes alternées de NAG et NAM liées par β(1→4) ; tétrapeptide fixé aux NAM ; ponts interpeptidiques entre chaînes.

Critère	Gram +	Gram −
Paroi	Épaisse, peptidoglycane ≈ 90 %	Fine, peptidoglycane peu abondant

Critère	Gram +	Gram −
Acides teïchoïques	Présents (≈ 10 %), antigènes	Absents
Membrane externe	Absente	Présente (phospholipides + **LPS** + porines)
Lipides	1-2,5 %	10-22 %
Lipoprotéine de Braun	Absente	Lie membrane externe et peptidoglycane
Espace périplasmique	Exoenzymes excrétés	Enzymes de dégradation retenues

- **LPS (endotoxine)** : *lipide A* = toxicité ; *polysaccharide* = spécificité antigénique (antigène O). Libéré après lyse.
- **Lysozyme** : coupe les liaisons β(1→4) NAG-NAM. Gram+ en milieu isotonique/hypertonique → **protoplaste** (sphérique, perd antigènes pariétaux, ne se divise plus). Gram− → **sphéroplaste** (garde ses propriétés, car membrane externe intacte).
- **Rôles de la paroi** : forme de la bactérie ; protection contre la pression osmotique ; antigènes. Les mycobactéries ont des acides mycoliques (acido-alcoolo-résistance).

6. Éléments inconstants

- **Capsule** : polyosides surtout (parfois poly-D-glutamate chez *B. anthracis*). Protège (UV, dessiccation), s'oppose à la phagocytose (virulence), antigènes K. Une bactérie sans capsule peut croître et se multiplier.
- **Flagelles** : **flagelline** (≈ 40 000 Da), ≈ 20 nm donc visibles après coloration spéciale (Rhodes-Leifson) ; corps basal (anneaux). Types : monotriche, lophotriche, amphitriche, **péritriche**. Rôles : mobilité, chimiotactisme, antigènes H.
- **Pili** : *communs (fimbriae)* nombreux, adhésion, hémagglutination ; *sexuels* 1 à 4, conjugaison (transfert d'ADN F+ → F−), récepteurs de certains phages. Constitués de pilines.
- **Glycocalyx** : réseau de polymères → adhésion à l'hôte, biofilm (ex *Streptococcus mutans* : plaque dentaire).

7. Endospore

- Organite facultatif, surtout chez **Gram+** (*Bacillus, Clostridium, Sporosarcina*), fonction de survie. **Sporulation** : 7-10 h ; synthèse d'**acide dipicolinique** (dipicolinate de calcium) ; spore pauvre en eau. Structure : exosporium → tuniques → cortex → protoplaste.
- Résistance : 70-80 °C 10 min ; certaines > 8 h à 100 °C et 5 min à 120 °C ; UV, X, antiseptiques. Spore centrale/subterminale/terminale, déformante ou non.
- **Germination** (3 stades) : **activation** (chaleur 65-95 °C…) → **initiation** (hydratation, alanine, destruction du peptidoglycane sporal) → **excroissance** (émergence de la cellule végétative).

8. Multiplication

- Les eubactéries se multiplient par **scissiparité** (2 clones identiques) ou gemmiparité, après réplication du chromosome (ADN polymérase). Pas de reproduction sexuée : mutations, recombinaisons et transferts horizontaux modifient le génome. Doublement possible toutes les 20 min.

Chapitre 3 — Nutrition bactérienne

1. Besoins élémentaires

- **Prototrophes** : besoins élémentaires seulement (eau, sources d'énergie, C, N, minéraux). **Auxotrophes** : exigent en plus des **facteurs de croissance** (acides aminés, bases puriques/pyrimidiques, vitamines) qu'ils ne savent pas synthétiser.
- **Eau** : ≈ 70 % de la cellule (*E. coli*). **Activité de l'eau a_w** (0 à 1) : eau pure = 1 ; sang = 0,995 ; halophiles ≈ 0,75. Le séchage conserve en réduisant a_w.

2. Types trophiques

	Donneur d'e⁻ minéral (*litho*)	Donneur d'e⁻ organique (*organo*)
Phototrophes (lumière)	Photolithotrophes : cyanobactéries, bactéries pourpres/vertes	Photoorganotrophes
Chimiotrophes (oxydoréduction)	Chimiolithotrophes : nitrifiantes (*Nitrobacter*), méthanogènes, bactéries des fumeurs noirs	Chimioorganotrophes : la plupart des bactéries pathogènes

- **Source de carbone** : CO_2 = **autotrophes** ; substrat organique = **hétérotrophes**. La liste des substrats utilisables = *auxanogramme*. La photosynthèse bactérienne ne libère jamais d'O_2 (≠ plantes).

3. Azote et son cycle

- L'azote représente ≈ 10 % du poids sec. Fixateurs de N_2 : *Rhizobium* (symbiose avec légumineuses), cyanobactéries (*Nostoc*), *Azotobacter*, certains *Clostridium*. Autres sources : nitrates, nitrites, ammoniaque, azote organique (R-NH_2).

Étape	Réaction	Acteurs
Fixation	$N_2 \rightarrow NH_4^+$	*Rhizobium, Azotobacter, Anabaena, Clostridium*
Ammonification	N organique $\rightarrow NH_4^+$	*Bacillus, Clostridium, Proteus, Pseudomonas*
Nitrosation (nitritation)	$NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$	*Nitrosomonas, Nitrosococcus*
Nitratation	$NO_2^- \rightarrow NO_3^-$	*Nitrobacter*
Dénitrification	$NO_3^- \rightarrow NO_2^- \rightarrow N_2$	*Pseudomonas, Bacillus, Thiobacillus, Azotobacter*
Anammox	$NO_2^- + NH_4^+ \rightarrow N_2$ (+ 2 H_2O)	*Brocadia*
Assimilation	NO_3^- ou $NH_4^+ \rightarrow$ N organique	Plantes (surtout sous forme NO_3^- puis NH_4^+)

- **Nitrification** = nitrosation + nitratation. Les 6 étapes du cycle : fixation, assimilation, excrétion, ammonification, nitrification, dénitrification.

4. Autres éléments

- **C, H, O, N** ≈ 90 % de la matière sèche. **S** : cystéine, méthionine, vitamines (SO_4^{2-} le plus souvent). **P** : acides nucléiques, ATP, phospholipides. **Ca** : thermorésistance des endospores. **K** : cofacteur enzymatique. **Mg** : stabilise ribosomes, membranes, acides nucléiques. **Na** : halophiles. **Fe** : cytochromes (sidérophores). Oligoéléments : Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Ni, Se…

5. Facteurs physico-chimiques

Facteur	Catégories
Température	Psychrophiles (opt. ≈ 10 °C) ; mésophiles (20-40 °C, opt. 30-37) ; thermophiles (45-65 °C) ; hyperthermophiles (70-110 °C) ; psychrotrophes et thermotrophes = groupes plus tolérants
pH	Neutralophiles (6,5-7,5) ; acidophiles (*Lactobacillus* pH 6 ; *Thermoplasma* 0,8-3) ; alcalophiles (*Vibrio cholerae* pH 9). Tampons en culture
Oxygène	Aérobies stricts ; anaérobies stricts (ni catalase ni superoxyde dismutase) ; aéro-anaérobies facultatifs ; microaérophiles

Facteur	Catégories
Pression osmotique	Non-halophiles (NaCl < 0,2 M) ; halophiles (0,2 à 5,2 M) ; halotolérantes (*Staphylococcus, Listeria*)
Pression	Barotolérants ; barophiles ; barophiles extrêmes (*Moritella*, fosse des Mariannes). +1 atm tous les 10 m

Chapitre 4 — Croissance bactérienne

1. Mesurer la croissance

- **Croissance** = augmentation du *nombre* de cellules (scissiparité).
- **Mesure directe sur milieu solide** : dilutions en série (1/10, 1/100…10^{-6}), 1 mL étalé en surface ou coulé en profondeur ; résultat en **UFC/mL** (unités formant colonie, bactéries *viables*). Exemple : 159 colonies à la dilution 10^{-3} → 159 / 10^{-3} = 1,59×10^{5} UFC/mL.
- **Numération au microscope** (Petroff-Hausser, Thoma, Malassez) : compte total (vivantes + mortes, sauf coloration) ; méthode lente, peu sensible, peu exacte, fatigante.
- **Turbidimétrie** (méthode indirecte) : spectrophotomètre, densité optique (DO) = absorbance. Plus il y a de bactéries, **plus la lumière transmise diminue et plus l'absorbance augmente** (relation linéaire en phase exponentielle). Nécessite ≈ 10^{7} bact/mL ; inutilisable avec milieux colorés.

2. Constantes de croissance

Constante	Formule	Exemple
Temps de génération G	G = t / n (n = nombre de divisions)	*V. parahaemolyticus* 13 min ; *E. coli* 20 min ; *L. acidophilus* 100 min ; *M. tuberculosis* 1000 min
Taux de croissance r	r = n / t = 1/G	*E. coli* : 3 div/h ; *M. tuberculosis* : 0,06 div/h
Nombre de divisions	$N = N_0 \cdot 2^n \Rightarrow n = (\log N - \log N_0)/0{,}301 = 3{,}3 (\log N - \log N_0)$	$N_0 = 5\times10^7$, $N = 10^8$, t = 2 h → n = 1, G = 2 h

- **Croissance asynchrone** : après les premières divisions synchrones, la croissance devient continue (courbe lisse), pas « par paliers ».

3. Milieu non renouvelé : les 6 phases

Phase	Caractéristiques
a. Latence	$N = N_0$, $\mu = 0$; adaptation, synthèse d'enzymes. Absente si l'inoculum vient de la phase exponentielle
b. Accélération	N et µ augmentent
c. **Exponentielle**	µ maximal, G minimal et constant, log N proportionnel à t (nutriments présents, pH optimal)
d. Décélération	µ diminue
e. **Stationnaire**	N maximal et constant : multiplication = mort ; croissance cryptique
f. **Déclin**	Taux de croissance r négatif ; épuisement, lyse cellulaire, déchets

- **Facteurs limitants** : éléments nutritifs, O_2, déchets toxiques, densité critique.
- **Diauxie** : deux phases de croissance exponentielle séparées d'une phase de latence (adaptation enzymatique au 2e sucre). Se produit avec un mélange d'un sucre du groupe G1 (glucose, saccharose, fructose, mannose) et d'un du groupe G2 (maltose, sorbitol, arabinose, inositol). Triauxie : glucose-glycérol-sorbitol.

4. Milieu renouvelé : culture continue

- Volume constant V, débit d de milieu neuf, taux de dilution D = d/V. **$dN/dt = (\mu - D)\cdot N$**.

Cas	Résultat	Dispositif
$\mu_{max} > D$	N augmente (autorégulation possible)	Chémostat
$\mu_{max} = D$	Population constante	Turbidostat
$\mu_{max} < D$	N diminue vers 0 (lessivage)	—

- **Chémostat** : maintient la concentration en *nutriments* (cinétique de croissance, co-cultures). **Turbidostat** : maintient la *turbidité* constante grâce à une photocellule (production continue de

biomolécules).

Chapitre 5 — Génétique bactérienne

1. Définitions

- **Gène** : segment d'ADN dont la séquence détermine, par **transcription** (ARN polymérase), la séquence de l'ARNm, puis, par **traduction**, la séquence d'acides aminés d'un polypeptide.
- **Code génétique** : 64 codons, 20 acides aminés (code dégénéré). AUG = start ; UAA, UAG, UGA = stop. Nucléotide = base + sucre (désoxyribose/ribose) + phosphate.
- **Mutation** : altération de la séquence de bases. Elle est **rare, discontinue** (en une étape) et **d'emblée héréditaire**.

2. Types de mutations

Type	Définition	Exemple
Microdélétion	Perte d'une paire de bases	→ décalage du cadre de lecture
Microinsertion	Gain d'une paire de bases	→ décalage, parfois stop prématuré
Transition	Purine → purine ou pyrimidine → pyrimidine	A → G ; C → T
Transversion	Purine ↔ pyrimidine	C → A
Inversion	Séquence retournée	ABCDEF → ABEDCF
Translocation	Fragment excisé et réinséré ailleurs	ABCDE + FGHIJ → ABFGHIJCDE
Duplication / Délétion / Insertion	Segment copié en double / perdu / ajouté	ABCDE → ABCDECDE ; ABCDEF → ABF ; ABC → ABXYZC

- **Purines** : A, G. **Pyrimidines** : C, T (U dans l'ARN). **Microlésions** : une seule base ; **macrolésions** : réarrangements importants.

3. Effets des mutations ponctuelles

Mutation	Effet	Exemple
Silencieuse (même sens)	Même acide aminé, protéine inchangée	GAA → GAG (Glu)
Non-sens	Codon stop → protéine tronquée	UAA, UAG, UGA
Faux-sens	Un acide aminé remplacé par un autre	CAA (Gln) → AAA (Lys)
Décalage du cadre	Microdélétion/insertion → séquence d'AA modifiée après la mutation	ATG TGC CAT… → stop prématuré possible
Suppresseur (réversion)	2e mutation restaurant le phénotype sauvage (intra- ou extragénique)	ATGCTA → AGGCTA → ATGCTA

- **Auxotrophie** : mutant incapable de synthétiser une molécule essentielle (acide aminé, base, vitamine, cofacteur) → à ajouter au milieu.

4. Mutagenèse

- **Spontanées** : erreurs de réplication, éléments mobiles (transposons). **Induites** : agents physiques (UV → dimères de thymine) ou chimiques (acide nitreux : adénine → hypoxanthine).

5. Antibiotiques et résistance

Cible	Antibiotique	Mécanisme
Membrane	Polymyxine	Perturbe la perméabilité
Paroi	β-lactamines (pénicilline)	Inhibent la synthèse de la muréine → lyse
Réplication de l'ADN	Acide nalidixique	Inhibe l'ADN gyrase
Transcription	Rifamycine	Se lie à l'ARN polymérase
Ribosome	Streptomycine	Erreurs de lecture (aminosides)
Ribosome	Chloramphénicol	Bloque la transpeptidation

Cible	Antibiotique	Mécanisme
Ribosome	Érythromycine (macrolides)	Inhibe la translocation
Ribosome	Tétracycline	Bloque la fixation de l'ARNt-AA

- **Mécanismes de résistance** : mutation génétique ; enzymes inactivantes (β-lactamases) ; modification des cibles ; **efflux actif** (pompes) ; échange génétique horizontal ; biofilms.
- **Isolement de mutants résistants** : étaler une population sensible sur un milieu avec antibiotique à une concentration > CMI ; les mutants préexistaient, l'antibiotique les sélectionne.

6. Transferts génétiques

Mécanisme	Principe	Exemple
Transformation	Capture d'ADN nu de l'environnement par une cellule compétente et intégration	*Streptococcus pneumoniae*
Transduction	Transfert d'ADN bactérien par un bactériophage	Phage emballant de l'ADN bactérien par erreur
Conjugaison	Transfert direct via un pilus sexuel (plasmide F, système de sécrétion de type IV)	Propagation de résistances

Chapitre 6 — Virologie (virus et agents infectieux acellulaires)

1. Définition et caractères

- **Virus** : entité acellulaire, **parasite intracellulaire obligatoire**, incapable de se multiplier seul ; à la limite du vivant et du non vivant.
- Caractères : taille < 300 nm (10-400 nm, ≈ 100 fois plus petit qu'une bactérie, invisible en microscopie optique) ; **génome + capside** obligatoires, enveloppe facultative ; **un seul type d'acide nucléique** (ADN *ou* ARN) ; pas de division binaire mais **réplication** ; spécificité d'hôte.
- **Virion** = forme extracellulaire inerte ; forme intracellulaire = génome qui se réplique.

2. Structure

- **Génome** : 3 kpb (VHB) à 300 kpb (poxvirus) ; mono- ou bicaténaire, linéaire ou circulaire, segmenté ou non, polarité + ou −. Virus d'animaux et de bactéries : surtout à ADN ; virus de plantes : à ARN.
- **Capside** : coque protéique de **capsomères** qui protège le génome, porte les antigènes et les sites d'attachement. **Nucléocapside = capside + génome**. Virus **nu** = nucléocapside seule.

Symétrie de capside	Caractéristiques	Exemples
Hélicoïdale	Tube protéique creux, ARN enroulé à l'intérieur	Virus de la mosaïque du tabac, grippe, rougeole
Icosaédrique	20 faces triangulaires, 12 sommets, 30 arêtes ; pentons (sommets) et hexons	Adénovirus, polyomavirus, herpès, entérovirus
Complexe (binaire)	Tête icosaédrique + queue hélicoïdale	Phage T4, poxvirus

- **Enveloppe (péplos)** : bicouche lipidique issue des membranes de l'hôte + glycoprotéines virales (**spicules / péplomères**). Ex : VIH, SARS-CoV-2, herpès, grippe. Elle est **fragile** : virus enveloppés = transmission directe (voie aérienne pour la grippe) ; virus nus = résistants (poliovirus : voie fécale-orale). Le virus de la grippe est **pléiomorphe** (7-8 nucléocapsides dans une enveloppe souple).

3. Classification

- **ICTV** : ordres, familles, sous-familles, genres, espèces (noms en italique avec majuscule).

Classe Baltimore	Génome	Exemples
I	ADN double brin	Herpèsvirus, phages T4 et λ
II	ADN simple brin (+)	Parvovirus
III	ARN double brin	Réovirus
IV	ARN simple brin (+)	Coronavirus
V	ARN simple brin (−)	Ebola, rougeole, oreillons, grippe
VI	Rétrovirus (ARN simple brin + à transcription inverse)	VIH
VII	Pararétrovirus (ADN double brin à transcription inverse)	Hépadnavirus

- **Mnémo « HHAPPPPY »** (virus à ADN) : Hepadna, Herpes, Adeno, Pox, Parvo, Papilloma, Polyoma. ADN bicaténaire sauf Parvo ; capside icosaédrique sauf Pox ; réplication nucléaire sauf Pox.
- ARN (+) : lu directement par les ribosomes (= ARNm). ARN (−) : doit d'abord être transcrit en ARN (+) par une enzyme virale.

4. Multiplication

- **5 étapes** : (1) attachement (récepteur) → (2) pénétration et décapsidation (ou injection directe) → (3) synthèse des macromolécules (ARNm, protéines, copies du génome) → (4) assemblage → (5) libération (lyse ou bourgeonnement).

- **Cycle lytique** (phages *virulents*) : lyse de l'hôte (T4 lysozyme). **Cycle lysogénique** (phages *tempérés*, ex phage λ) : génome intégré = **prophage**, répliqué avec l'hôte ; **induction** (UV…) → retour au cycle lytique. La cellule porteuse est dite lysogène.
- **Infections des eucaryotes** : cytocide (lyse/mort cellulaire), aiguë, latente, chronique, ou transformation maligne (cancer, rare).

5. Culture et dénombrement

- Cultures cellulaires, œufs embryonnés, cultures bactériennes. **Plages de lyse** : zones claires dans un tapis bactérien (phages) → titrage en unités formatrices de plages (UFP). Autres titrages : DL50, DI50 ; comptage au MET ; hémagglutination.

6. Viroïdes, virusoïdes, prions

- **Viroïdes** (Diener, 1971) : court ARN circulaire sans capside, plantes (fuseau de la pomme de terre), s'auto-répliquent grâce à l'hôte. **Virusoïdes** (ARN satellites) : ont besoin d'un virus assistant (ex : virus de l'hépatite delta). **Prions** : protéines infectieuses sans acide nucléique ; scrapie du mouton, ESB (vache folle), kuru, insomnie familiale fatale, Gerstmann-Sträussler-Scheinker, Creutzfeldt-Jakob.

Bonus PARAEZAAF — Mix d'examen S3

PARTIE 2 — QCM

Cocher la ou les bonne(s) réponse(s). Toute réponse incomplète est fausse. Les corrigés sont à la fin du document.

QCM — Chapitre 1 — Le monde microbien

1. Les protistes :

A ☐ Sont des eucaryotes unicellulaires
B ☐ Sont des procaryotes pluricellulaires
C ☐ Regroupent notamment les protozoaires et les protophytes (algues)
D ☐ Sont tous autotrophes

2. Les prions :

A ☐ Sont formés d'ADN et de protéines
B ☐ Sont des protéines anormales
C ☐ Sont très résistants à la stérilisation
D ☐ Sont responsables de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

3. Les viroïdes :

A ☐ Sont constitués d'ARN circulaire monocaténaire sans capside
B ☐ Infectent les végétaux
C ☐ Sont constitués d'ADN bicaténaire
D ☐ Codent leur propre capside protéique

4. Les virusoïdes :

A ☐ Se répliquent seuls dans la cellule hôte
B ☐ Ont besoin d'un virus assistant pour se répliquer
C ☐ Infectent les plantes
D ☐ Sont des protéines infectieuses

5. Louis Pasteur est associé à :

A ☐ La réfutation de la génération spontanée
B ☐ Les postulats pour prouver qu'un microbe cause une maladie
C ☐ La pasteurisation
D ☐ La vaccination (rage, choléra des poules)

6. Qui a découvert la phagocytose ?

A ☐ Lister
B ☐ Metchnikoff
C ☐ Behring
D ☐ Ivanowski

7. La fermentation propionique (trous de l'Emmental) est réalisée par :

A ☐ *Propionibacterium freudenreichii*
B ☐ *Acetobacter aceti*
C ☐ *Saccharomyces cerevisiae*
D ☐ *Clostridium butyricum*

8. La nisine :

A ☐ Est une bactériocine produite par *Lactococcus lactis*
B ☐ Est un additif alimentaire protégeant contre certaines bactéries
C ☐ Est un antibiotique produit par *Penicillium*
D ☐ Est un virus bactérien

QCM — Chapitre 2 — La cellule procaryote (cellule bactérienne)

1. La cellule procaryote :

A ☐ Possède un noyau entouré d'une membrane
B ☐ Possède un chromosome unique circulaire non entouré de membrane
C ☐ Peut posséder des plasmides
D ☐ Est dépourvue d'organites entourés de membranes

2. Le chromosome bactérien :

A ☐ Est un filament unique, continu et circulaire
B ☐ Compte environ 5×10^6 paires de bases
C ☐ Est neutralisé surtout par des histones
D ☐ Est neutralisé par des polyamines (spermine, spermidine)

3. Les plasmides :

A ☐ Sont des ADN bicaténaires généralement circulaires
B ☐ Se répliquent de façon dépendante du chromosome
C ☐ Sont appelés épisomes lorsqu'ils peuvent s'intégrer au chromosome
D ☐ Peuvent conférer la résistance aux antibiotiques (plasmides R)

4. Un plasmide conjugatif porte les gènes de synthèse :

A ☐ Des flagelles
B ☐ Des pili sexuels
C ☐ De la capsule
D ☐ Des endospores

5. La membrane cytoplasmique des procaryotes :

A ☐ Contient toujours du cholestérol
B ☐ Est dépourvue de cholestérol (sauf mycoplasmes)
C ☐ Suit le modèle de la mosaïque fluide
D ☐ Contient des enzymes de la chaîne respiratoire

6. La paroi des bactéries à Gram positif :

A ☐ Contient environ 90 % de peptidoglycane
B ☐ Possède une membrane externe avec LPS
C ☐ Contient des acides teïchoïques
D ☐ Est très fine

7. La paroi des bactéries à Gram négatif comprend :

A ☐ Une membrane externe
B ☐ Du LPS
C ☐ La lipoprotéine de Braun
D ☐ De nombreux acides teïchoïques

8. Le LPS (endotoxine) :

A ☐ A un lipide A responsable de la toxicité
B ☐ A un polysaccharide responsable de la spécificité antigénique
C ☐ Est libéré principalement après lyse cellulaire
D ☐ Est un constituant de la paroi des Gram+

9. Le lysozyme :

A ☐ Coupe les liaisons β(1→4) entre NAG et NAM
B ☐ Coupe les liaisons peptidiques du tétrapeptide
C ☐ Sur un Gram+ en milieu isotonique donne un protoplaste
D ☐ Sur un Gram− en milieu hypertonique donne un sphéroplaste

10. La capsule bactérienne :

A ☐ Est indispensable à la croissance
B ☐ S'oppose à la phagocytose
C ☐ Porte les antigènes K
D ☐ Est constituée surtout de polyosides

11. Les flagelles :

A ☐ Sont formés de flagelline
B ☐ Mesurent ≈ 20 nm, visibles après coloration spéciale
C ☐ Sont répartis autour de la cellule dans la flagellation péritriche
D ☐ Servent à la conjugaison

12. Les endospores :

A ☐ Se rencontrent surtout chez les Gram+ (*Bacillus, Clostridium*)
B ☐ Sont très riches en eau
C ☐ Contiennent du dipicolinate de calcium
D ☐ Germent en trois stades : activation, initiation, excroissance

13. Les transposons :

A ☐ Sont des séquences d'ADN capables de se déplacer
B ☐ Ont une existence autonome stable
C ☐ Portent à leurs extrémités des séquences répétées inversées
D ☐ Doivent s'intégrer dans un réplicon

QCM — Chapitre 3 — Nutrition bactérienne

1. Une bactérie auxotrophe :

A ☐ Synthétise tous ses facteurs de croissance
B ☐ Exige au moins un facteur de croissance dans le milieu
C ☐ Ne se cultive que si ce facteur est ajouté
D ☐ A les mêmes besoins qu'une prototrophe

2. Les facteurs de croissance sont :

A ☐ Des acides aminés
B ☐ Des bases puriques et pyrimidiques
C ☐ Des vitamines
D ☐ Uniquement des oligoéléments métalliques

3. L'activité de l'eau (a_w) :

A ☐ Varie entre 0 et 1
B ☐ Vaut 1 pour l'eau pure
C ☐ Est d'environ 0,75 pour les bactéries halophiles
D ☐ Ne concerne pas la conservation des aliments

4. Les bactéries chimiolithotrophes :

A ☐ Tirent leur énergie de la lumière
B ☐ Tirent leur énergie d'oxydations avec un donneur d'e^- inorganique
C ☐ Utilisent un donneur d'e^- organique
D ☐ Sont toutes pathogènes

5. Sont photolithoautotrophes :

A ☐ Les cyanobactéries
B ☐ *Nitrobacter*
C ☐ Les bactéries pourpres
D ☐ *E. coli*

6. Fixent l'azote atmosphérique :

A ☐ *Rhizobium*
B ☐ *Azotobacter*
C ☐ *Nostoc* (cyanobactérie)
D ☐ *Nitrosomonas*

7. Associations (réaction – bactérie) exactes :

A ☐ Nitrosation : $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ – *Nitrosomonas*
B ☐ Nitratation : $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ – *Nitrobacter*
C ☐ Dénitrification : $NO_3^- \rightarrow N_2$ – *Pseudomonas*
D ☐ Ammonification : N organique $\rightarrow NH_4^+$ – *Proteus*

8. L'anammox :

A ☐ Oxyde l'ammonium avec les nitrites
B ☐ Produit du diazote (N_2)
C ☐ Est réalisé par *Brocadia*
D ☐ Est une réaction aérobie stricte

9. Concernant la température :

A ☐ Les psychrophiles ont un optimum proche de 10 °C
B ☐ Les mésophiles ont un optimum de 30-37 °C
C ☐ Les thermophiles ont un optimum entre 45 et 65 °C
D ☐ Les hyperthermophiles ont un optimum entre 70 et 110 °C

10. Concernant l'oxygène :

A ☐ Les aérobies stricts exigent l'O_2 libre
B ☐ Les anaérobies stricts n'ont ni catalase ni superoxyde dismutase
C ☐ Les microaérophiles exigent une faible quantité d'O_2
D ☐ Les anaérobies facultatifs ne poussent qu'en présence d'O_2

11. Concernant le pH :

A ☐ La plupart des bactéries se développent à pH 6,5-7,5
B ☐ *Thermoplasma acidophilum* est acidophile
C ☐ *Vibrio cholerae* a un optimum alcalin (≈ 9)
D ☐ On ajoute des tampons en culture pour maintenir le pH optimal

12. Concernant la pression osmotique :

A ☐ Les non-halophiles supportent NaCl < 0,2 M
B ☐ *Halobacterium salinarum* est très halophile
C ☐ *Staphylococcus* et *Listeria* sont halotolérantes
D ☐ Un protoplaste est protégé en milieu hypotonique

13. Associations (élément – rôle) exactes :

A ☐ Ca – thermorésistance des endospores
B ☐ Fe – cytochromes de la chaîne respiratoire
C ☐ Mg – stabilisation des ribosomes
D ☐ S – cystéine et méthionine

QCM — Chapitre 4 — Croissance bactérienne

1. Le temps de génération G :

A ☐ Est l'intervalle entre deux divisions successives
B ☐ Se calcule par G = t/n
C ☐ Se calcule par G = n/t
D ☐ Est identique pour toutes les bactéries

2. Le taux de croissance r :

A ☐ Est le nombre de divisions par unité de temps
B ☐ Se calcule par r = n/t
C ☐ Est l'inverse de G
D ☐ Se calcule par r = G × t

3. *E. coli* a un temps de génération de 20 min. Son taux de croissance est :

A ☐ 0,3 division/h
B ☐ 3 divisions/h
C ☐ 20 divisions/h
D ☐ 0,05 division/h

4. Une population de 10^3 cellules/mL a un G de 30 min. Après 3 h de phase exponentielle :

A ☐ $6{,}4\times10^4$ cellules/mL
B ☐ 3×10^3 cellules/mL
C ☐ 6×10^3 cellules/mL
D ☐ $1{,}28\times10^5$ cellules/mL

5. De $N = N_0 \cdot 2^n$ on déduit :

A ☐ $n = (\log N - \log N_0)/0{,}301$
B ☐ $n = 3{,}3\ (\log N - \log N_0)$
C ☐ $n = \log N \times \log N_0$
D ☐ $n = N / N_0$

6. La phase de latence :

A ☐ A un taux de croissance $\mu = 0$
B ☐ Correspond à l'adaptation (synthèse d'enzymes)
C ☐ Peut être absente si l'inoculum provient de la phase exponentielle
D ☐ Est caractérisée par une multiplication exponentielle

7. La phase exponentielle :

A ☐ A un μ maximal
B ☐ A un G minimal et constant
C ☐ Montre log N proportionnel à t
D ☐ Montre N maximal et constant

8. Concernant les phases stationnaire et de déclin :

A ☐ Stationnaire : autant de divisions que de morts
B ☐ Une croissance cryptique peut exister
C ☐ Déclin : le taux de croissance r est négatif
D ☐ Déclin : il n'y a aucune lyse cellulaire

9. On étale 1 mL de la dilution 10^{-3} et on compte 159 colonies. La concentration est :

A ☐ $1{,}59\times10^5$ UFC/mL
B ☐ 159 UFC/mL
C ☐ $1{,}59\times10^2$ UFC/mL
D ☐ $1{,}59\times10^{-1}$ UFC/mL

10. La turbidimétrie :

A ☐ Utilise un spectrophotomètre et mesure la DO (absorbance)
B ☐ Montre une absorbance qui augmente avec le nombre de bactéries
C ☐ Nécessite environ 10^7 bact/mL
D ☐ Convient parfaitement aux milieux fortement colorés

11. La chambre de Petroff-Hausser :

A ☐ Permet un comptage direct au microscope
B ☐ Peut distinguer vivantes et mortes avec un colorant
C ☐ Est une méthode rapide et très précise
D ☐ Est une méthode lente, peu sensible et fatigante

12. Dans une culture continue ($dN/dt = (\mu - D) \cdot N$), si $\mu_{max} = D$:

A ☐ La population reste constante
B ☐ Le dispositif adapté est le turbidostat
C ☐ La concentration cellulaire tend vers 0
D ☐ La croissance est illimitée

13. Chémostat et turbidostat :

A ☐ Le chémostat contrôle la concentration en nutriments
B ☐ Le turbidostat contrôle la turbidité (photocellule)
C ☐ Le chémostat contrôle la turbidité
D ☐ Ils contrôlent exactement le même paramètre

14. La diauxie :

A ☐ Comporte deux phases de croissance séparées par une latence
B ☐ Implique la synthèse des enzymes du second sucre pendant la latence
C ☐ Apparaît avec un mélange de sucres G1 + G2
D ☐ Apparaît avec un seul sucre

QCM — Chapitre 5 — Génétique bactérienne

1. Une mutation est :

A ☐ Rare
B ☐ Discontinue (en une étape)
C ☐ D'emblée héréditaire
D ☐ Toujours progressive avec formes intermédiaires

2. Concernant le code génétique :

A ☐ Il existe 64 codons
B ☐ Il existe 20 acides aminés standard
C ☐ AUG est le codon start
D ☐ UAA, UAG et UGA sont des codons stop

3. Une transition est :

A ☐ Le remplacement purine → purine
B ☐ Le remplacement pyrimidine → pyrimidine
C ☐ Le remplacement purine → pyrimidine
D ☐ Illustrée par A → G

4. Une transversion est :

A ☐ Purine → pyrimidine
B ☐ Pyrimidine → purine
C ☐ Illustrée par C → A
D ☐ Illustrée par A → G

5. Microdélétions et microinsertions :

A ☐ Sont la perte ou le gain d'une paire de bases
B ☐ Provoquent un décalage du cadre de lecture
C ☐ Peuvent créer un codon stop prématuré
D ☐ Sont toujours silencieuses

6. Une mutation silencieuse :

A ☐ Peut transformer GAA en GAG (Glu)
B ☐ Laisse la séquence d'acides aminés inchangée
C ☐ Arrête la traduction
D ☐ Remplace un acide aminé par un autre

7. Une mutation non-sens :

A ☐ Crée un codon stop (UAA, UAG ou UGA)
B ☐ Produit une protéine tronquée, souvent inactive
C ☐ Remplace un acide aminé par un autre
D ☐ Ne modifie jamais la protéine

8. Une mutation faux-sens :

A ☐ Est une substitution d'une paire de bases
B ☐ Remplace un acide aminé par un autre
C ☐ Peut transformer CAA (Gln) en AAA (Lys) et altérer un site catalytique
D ☐ Laisse toujours la protéine intacte

9. Sont des macrolésions :

A ☐ La délétion d'un fragment
B ☐ La duplication
C ☐ L'inversion
D ☐ La translocation

10. Mutations spontanées et induites :

A ☐ Les spontanées viennent surtout d'erreurs de réplication
B ☐ Les UV provoquent des dimères de thymine
C ☐ L'acide nitreux convertit l'adénine en hypoxanthine
D ☐ Les induites surviennent sans agent mutagène

11. Une mutation suppresseur :

A ☐ Restaure le phénotype sauvage
B ☐ Peut être intragénique ou extragénique
C ☐ Est une première mutation délétère
D ☐ Est toujours une délétion

12. Associations (antibiotique – cible) exactes :

A ☐ β-lactamines – synthèse de la muréine
B ☐ Acide nalidixique – ADN gyrase
C ☐ Rifamycine – ARN polymérase
D ☐ Polymyxine – ribosome

13. Antibiotiques agissant sur le ribosome :

A ☐ Streptomycine : erreurs de lecture
B ☐ Chloramphénicol : bloque la transpeptidation
C ☐ Érythromycine : inhibe la translocation
D ☐ Tétracycline : empêche la fixation de l'ARNt-AA

14. Les mécanismes de résistance aux antibiotiques comprennent :

A ☐ Les mutations génétiques
B ☐ Les enzymes inactivantes (β-lactamases)
C ☐ Les pompes d'efflux
D ☐ Le transfert génétique horizontal

15. Associations (transfert – principe) exactes :

A ☐ Transformation – capture d'ADN nu
B ☐ Transduction – bactériophage
C ☐ Conjugaison – pilus sexuel et plasmide F
D ☐ Conjugaison – bactériophage

16. Un mutant auxotrophe pour la méthionine :

A ☐ Ne pousse pas sur milieu minimum
B ☐ Pousse si la méthionine est ajoutée
C ☐ Pousse sur milieu minimum
D ☐ Est prototrophe

QCM — Chapitre 6 — Virologie (virus et agents infectieux acellulaires)

1. Un virus :

A ☐ Est acellulaire
B ☐ Est un parasite intracellulaire obligatoire
C ☐ Contient un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN)
D ☐ Se multiplie par division binaire

2. Taille des virus :

A ☐ Généralement inférieure à 300 nm
B ☐ Environ 100 fois plus petits qu'une bactérie
C ☐ Visibles en microscopie optique
D ☐ Le poxvirus est parmi les plus grands

3. Éléments structuraux obligatoires d'un virion :

A ☐ Le génome
B ☐ La capside
C ☐ L'enveloppe
D ☐ Les ribosomes

4. Un virus nu est constitué :

A ☐ De la nucléocapside seule
B ☐ D'une nucléocapside et d'une enveloppe
C ☐ Du génome seul
D ☐ D'une enveloppe seule

5. Associations (virus – symétrie de capside) exactes :

A ☐ Virus de la mosaïque du tabac – hélicoïdale
B ☐ Adénovirus – icosaédrique
C ☐ Phage T4 – complexe (binaire)
D ☐ Poxvirus – hélicoïdale nue

6. Une capside icosaédrique :

A ☐ Possède 20 faces triangulaires
B ☐ Possède 12 sommets
C ☐ Possède 30 arêtes
D ☐ Possède 6 faces carrées

7. Les virus enveloppés :

A ☐ Ont une enveloppe lipidique issue de la cellule hôte
B ☐ Portent des glycoprotéines virales (spicules)
C ☐ Sont plus résistants que les virus nus
D ☐ Incluent le VIH, le SARS-CoV-2 et l'herpès

8. Mode de transmission :

A ☐ Le poliovirus (nu) est retrouvé dans les selles
B ☐ La transmission du poliovirus est fécale-orale
C ☐ La grippe se transmet surtout par voie aérienne
D ☐ Le virus de la grippe est abondant dans les selles

9. Associations (classe de Baltimore – exemple) exactes :

A ☐ I – ADN double brin (herpèsvirus)
B ☐ IV – ARN simple brin + (coronavirus)
C ☐ V – ARN simple brin − (grippe)
D ☐ VI – rétrovirus (VIH)

10. Parmi les virus à ADN (HHAPPPPY) :

A ☐ Hepadna
B ☐ Herpes
C ☐ Pox
D ☐ Corona

11. L'ordre correct du cycle viral est :

A ☐ Attachement → pénétration/décapsidation → synthèse des macromolécules → assemblage → libération
B ☐ Pénétration → attachement → assemblage → synthèse → libération
C ☐ Synthèse → attachement → libération → assemblage → pénétration
D ☐ Assemblage → attachement → pénétration → libération → synthèse

12. Un phage tempéré :

A ☐ Peut s'intégrer au chromosome sous forme de prophage
B ☐ Se réplique avec l'hôte dans le cycle lysogénique
C ☐ Peut être induit (UV) vers le cycle lytique
D ☐ N'a qu'un cycle lytique

13. Un prion se distingue des virus et des viroïdes car :

A ☐ Il ne contient aucun acide nucléique
B ☐ Il est de nature protéique
C ☐ Il possède un ARN circulaire
D ☐ Il possède une capside

14. Une plage de lyse :

A ☐ Est une zone claire dans un tapis bactérien
B ☐ Résulte de la lyse des cellules par des phages
C ☐ Permet de titrer les phages (UFP)
D ☐ Est une colonie bactérienne

QCM — Bonus PARAEZAAF — Mix d'examen S3

1. « $NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ » correspond à :

A ☐ La nitrification
B ☐ La dénitrification
C ☐ La fixation de l'azote
D ☐ L'anammox

2. Capsule et spores :

A ☐ Une bactérie sans capsule peut se multiplier
B ☐ Les spores sont plus sensibles aux antiseptiques que les formes végétatives
C ☐ Certaines spores résistent plus de 8 h à 100 °C
D ☐ Les endospores se rencontrent surtout chez les Gram+

3. Un sphéroplaste :

A ☐ Dérive d'un Gram− traité au lysozyme en milieu hypertonique
B ☐ Dérive d'un Gram+
C ☐ Conserve les propriétés de la bactérie d'origine
D ☐ Est toujours lysé immédiatement

4. Test de la catalase :

A ☐ On ajoute de l'eau oxygénée (H_2O_2) sur la culture
B ☐ Des bulles d'O_2 indiquent une catalase positive
C ☐ Les anaérobies stricts sont catalase positifs
D ☐ Les anaérobies stricts n'ont pas de catalase

5. Test de l'oxydase :

A ☐ Recherche la cytochrome oxydase
B ☐ Une teinte bleu-violet indique un test positif
C ☐ Une teinte blanche indique un test positif
D ☐ Il mesure la production d'ammoniac

6. Test d'hydrolyse de l'urée :

A ☐ Met en évidence une uréase
B ☐ Produit de l'ammoniac et du CO_2
C ☐ Produit de l'oxygène
D ☐ Produit de l'éthanol

7. Le transfert d'ADN nu de l'environnement vers une cellule compétente est :

A ☐ La transformation
B ☐ La transduction
C ☐ La conjugaison
D ☐ La transposition

8. Population initiale de 10^2 bactéries, G = 20 min, 2 h de phase exponentielle :

A ☐ $6{,}4 \times 10^3$ bactéries
B ☐ $1{,}2 \times 10^3$ bactéries
C ☐ 2×10^4 bactéries
D ☐ 6×10^2 bactéries

9. Les moisissures :

A ☐ Sont des eucaryotes filamenteux
B ☐ Sont hétérotrophes
C ☐ Peuvent être saprophytes, parasites ou symbiotiques
D ☐ Sont des procaryotes

10. Résistance et antibiotiques :

A ☐ Les pompes d'efflux expulsent l'antibiotique
B ☐ Les β-lactamases inactivent les pénicillines
C ☐ L'acide nalidixique inhibe l'ADN gyrase
D ☐ La polymyxine agit sur le ribosome

PARTIE 3 — TD DE VIROLOGIE (énoncé)

1. Distinguez la capside de la nucléocapside.

2. Donnez un virus à capside icosaédrique et un virus à capside hélicoïdale.

3. Définissez l'enveloppe virale et les spicules, puis expliquez le caractère pléiomorphe de certains virus enveloppés.

4. Expliquez ce que sont la lysogénie, un phage tempéré, une bactérie lysogène et un prophage.

5. En quoi la lysogénie peut-elle être avantageuse pour un phage ?

6. Définissez un viroïde.

7. Comparez un viroïde et un virus.

8. Définissez un prion et expliquez ce qui le distingue des virus et des viroïdes.

BONUS PARAEZAAF — Pour les amis de S3

Pièges classiques d'examen (à relire la veille)

À ne pas confondre	La bonne distinction
Nitrosation / nitratation / nitrification	Nitrosation : $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ (*Nitrosomonas*). Nitratation : $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ (*Nitrobacter*). Nitrification = les deux.
Protoplaste / sphéroplaste	Protoplaste = Gram+ (perd ses antigènes pariétaux). Sphéroplaste = Gram− (garde ses propriétés).
Temps de génération / taux de croissance	G = t/n (un temps, en min ou h). r = n/t = 1/G (divisions par heure).
Phase stationnaire / phase de déclin	Stationnaire : N maximal constant. Déclin : r négatif, la population diminue.
Prototrophe / auxotrophe	Prototrophe : se débrouille seul. Auxotrophe : il faut ajouter des facteurs de croissance.
Transition / transversion	Transition : même famille (purine↔purine, pyrimidine↔pyrimidine). Transversion : on change de famille.
Silencieuse / non-sens / faux-sens	Silencieuse : même acide aminé. Non-sens : codon stop. Faux-sens : autre acide aminé.
Viroïde / virusoïde / prion	Viroïde : ARN seul. Virusoïde : ARN + virus assistant. Prion : protéine seule (pas d'acide nucléique).
Lytique / lysogénique	Lytique : lyse de l'hôte. Lysogénique : prophage intégré qui se réplique avec l'hôte.
Chémostat / turbidostat	Chémostat : contrôle les nutriments. Turbidostat : contrôle la turbidité.
Transformation / transduction / conjugaison	ADN nu / par un phage / par un pilus (plasmide F).
Gram+ / Gram−	Gram+ : peptidoglycane épais + acides teïchoïques. Gram− : membrane externe + LPS, peptidoglycane fin.
Orthographe	*Brocadia* (anammox), *Nitrosomonas*, *Pseudomonas*, *Azotobacter* : attention aux pièges dans les propositions.

Astuces mémo

- **Phases de croissance** : **L**atence, **A**ccélération, **E**xponentielle, **D**écélération, **S**tationnaire, **D**éclin → « Les Amis Explorent Des Sentiers Dangereux ».
- **Virus à ADN** : HHAPPPPY = Hepadna, Herpes, Adeno, Pox, Parvo, Papilloma, Polyoma.
- **Ordre du cycle de l'azote** : Fixation → Ammonification → Nitrosation → Nitratation → Assimilation ; retour à N_2 par la Dénitrification.
- **Nitrosomonas avant Nitrobacter** : « Nitroso » arrive avant « Nitro » ($NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ puis $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$).
- **Purines** : A et G (« Pur Ag »). **Pyrimidines** : C, T, U (« CUT »).
- **Antibiotiques sur le ribosome** : Streptomycine = erreurs de lecture ; Chloramphénicol = transpeptidation ; Érythromycine = translocation ; Tétracycline = ARNt-AA.
- **Gram+** : paroi épaisse, rien dehors (pas de membrane externe). **Gram−** : paroi fine mais « manteau » externe (membrane + LPS).

Formules clés

Formule	Utilisation
$G = t / n$	Temps de génération
$r = n / t = 1 / G$	Taux de croissance
$N = N_0 \cdot 2^n$	Population après n divisions
$n = 3{,}3 (\log N - \log N_0)$	Nombre de divisions à partir de N et N_0

Formule	Utilisation
UFC/mL = nb colonies / (dilution × volume en mL)	Dénombrement sur boîte
$dN/dt = (\mu - D) \cdot N$	Culture continue (chémostat / turbidostat)

Conseil d'examen : lis **toutes** les propositions A-B-C-D avant de cocher ; une réponse incomplète est comptée fausse. Repère les mots « uniquement », « toujours », « jamais » : ils rendent souvent la proposition fausse.

PARTIE 4 — CORRIGÉS

A. Réponses des QCM

Chapitre 1 — Le monde microbien

N°	Réponse(s)	Explication
1	**A, C**	Les protistes sont des eucaryotes unicellulaires, autotrophes *ou* hétérotrophes.
2	**B, C, D**	Un prion ne contient aucun acide nucléique.
3	**A, B**	Pas de capside, pas de protéine codée.
4	**B, C**	Contrairement aux viroïdes, ils dépendent d'un virus assistant.
5	**A, C, D**	Les postulats sont l'œuvre de Robert Koch.
6	**B**	Metchnikoff : les globules blancs englobent et détruisent les microbes (immunité cellulaire).
7	**A**	*Acetobacter* = vinaigre, *Saccharomyces* = alcoolique, *C. butyricum* = butyrique.
8	**A, B**	La nisine tue/inhibe des bactéries ; c'est une bactériocine, pas un antibiotique de champignon.

Chapitre 2 — La cellule procaryote (cellule bactérienne)

N°	Réponse(s)	Explication
1	**B, C, D**	Le noyau délimité est caractéristique des eucaryotes.
2	**A, B, D**	Les histones n'ont jamais été isolées chez les bactéries.
3	**A, C, D**	Leur réplication est autonome (réplicons).
4	**B**	Les pili sexuels permettent la conjugaison.
5	**B, C, D**	Le cholestérol est universel chez les eucaryotes, pas chez les procaryotes.
6	**A, C**	Membrane externe et LPS : Gram négatif.
7	**A, B, C**	Les acides teïchoïques sont absents chez les Gram−.
8	**A, B, C**	Le LPS est propre aux Gram−.
9	**A, C, D**	Il agit sur le glycane, pas sur les peptides.
10	**B, C, D**	Une bactérie sans capsule croît et se multiplie normalement.
11	**A, B, C**	La conjugaison dépend des pili sexuels.
12	**A, C, D**	La spore est très pauvre en eau.
13	**A, C, D**	Ils n'ont pas d'existence autonome.

Chapitre 3 — Nutrition bactérienne

N°	Réponse(s)	Explication
1	**B, C**	Auxotrophe = besoins élémentaires + facteurs de croissance.
2	**A, B, C**	Ils agissent à faible concentration et sont spécifiques.
3	**A, B, C**	Le séchage réduit a_w et conserve les aliments.
4	**B**	Ex : H_2S, H_2, Fe^{2+}, NH_3 comme donneurs.
5	**A, C**	*Nitrobacter* est chimiolithotrophe ; *E. coli* chimioorganohétérotrophe.
6	**A, B, C**	*Nitrosomonas* oxyde l'ammonium.
7	**A, B, C, D**	Les quatre associations sont correctes.
8	**A, B, C**	C'est une oxydation anaérobie de l'ammonium.
9	**A, B, C, D**	Les chevauchements existent (psychrotrophes, thermotrophes).
10	**A, B, C**	Les facultatifs poussent avec ou sans O_2.
11	**A, B, C, D**	Le métabolisme produit des acides qui inhiberaient la croissance.

N°	Réponse(s)	Explication
12	**A, B, C**	Un protoplaste éclate en milieu hypotonique.
13	**A, B, C, D**	Toutes sont dans le cours.

Chapitre 4 — Croissance bactérienne

N°	Réponse(s)	Explication
1	**A, B**	G varie d'une espèce à l'autre et avec les conditions de culture.
2	**A, B, C**	r = 1/G.
3	**B**	60/20 = 3 divisions par heure.
4	**A**	n = 180/30 = 6 ; N = $10^3 \times 2^6 = 6{,}4\times10^4$.
5	**A, B**	log 2 ≈ 0,301, donc 1/0,301 ≈ 3,3.
6	**A, B, C**	Les bactéries ne se divisent pas encore.
7	**A, B, C**	N maximal et constant = phase stationnaire.
8	**A, B, C**	La lyse libère des métabolites dans le milieu.
9	**A**	159 / 10^{-3} = $1{,}59\times10^5$ UFC/mL.
10	**A, B, C**	Les milieux colorés faussent la mesure.
11	**A, B, D**	Elle compte toutes les cellules, vivantes ou non.
12	**A, B**	$\mu_{max} < D \rightarrow$ lessivage vers 0.
13	**A, B**	C'est leur différence principale.
14	**A, B, C**	Seuls les mélanges G1 + G2 donnent la diauxie.

Chapitre 5 — Génétique bactérienne

N°	Réponse(s)	Explication
1	**A, B, C**	Elle apparaît en une seule étape et se transmet à la descendance.
2	**A, B, C, D**	Le code est dégénéré : plusieurs codons pour un même acide aminé.
3	**A, B, D**	Purine → pyrimidine = transversion.
4	**A, B, C**	A → G est une transition.
5	**A, B, C**	Elles modifient tous les codons en aval.
6	**A, B**	Dégénérescence du code.
7	**A, B**	Le remplacement d'un AA par un autre = faux-sens.
8	**A, B, C**	L'effet dépend de l'importance de l'AA touché.
9	**A, B, C, D**	Ce sont des réarrangements importants de l'ADN.
10	**A, B, C**	Les induites exigent un agent physique ou chimique.
11	**A, B**	Une 2e mutation annule l'effet de la 1re.
12	**A, B, C**	La polymyxine agit sur la membrane.
13	**A, B, C, D**	Les quatre associations sont correctes.
14	**A, B, C, D**	Ils peuvent aussi se combiner.
15	**A, B, C**	La transduction, pas la conjugaison, implique un phage.
16	**A, B**	Il est incapable de synthétiser la méthionine.

Chapitre 6 — Virologie (virus et agents infectieux acellulaires)

N°	Réponse(s)	Explication
1	**A, B, C**	Il se réplique, il ne se divise pas.
2	**A, B, D**	Ils sont visibles au microscope électronique.
3	**A, B**	L'enveloppe est facultative ; pas de ribosomes.

N°	Réponse(s)	Explication
4	**A**	Nucléocapside = capside + génome.
5	**A, B, C**	Le poxvirus a une structure complexe.
6	**A, B, C**	Pentons aux sommets, hexons sur faces et arêtes.
7	**A, B, D**	Leur enveloppe est fragile.
8	**A, B, C**	Le virus de la grippe, enveloppé, est absent des selles.
9	**A, B, C, D**	Toutes sont correctes.
10	**A, B, C**	Coronavirus : virus à ARN.
11	**A**	Cinq étapes dans cet ordre.
12	**A, B, C**	Seuls les phages virulents n'ont qu'un cycle lytique.
13	**A, B**	C'est un agent protéique infectieux.
14	**A, B, C**	Elle s'obtient en étalant phages et bactéries hôtes.

Bonus PARAEZAAF — Mix d'examen S3

N°	Réponse(s)	Explication
1	**A**	Nitrification = nitrosation ($NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$) puis nitratation ($NO_2^- \rightarrow NO_3^-$).
2	**A, C, D**	Les spores sont *moins* sensibles que les formes végétatives.
3	**A, C**	Le Gram+ donne un protoplaste ; le Gram− donne un sphéroplaste.
4	**A, B, D**	Catalase : $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$.
5	**A, B**	Réaction colorée (bleu-violet) = oxydase +.
6	**A, B**	L'ammoniac alcalinise le milieu (virage de l'indicateur).
7	**A**	Transduction = phage ; conjugaison = pilus.
8	**A**	n = 120/20 = 6 ; $N = 10^2 \times 2^6 = 6\,400$.
9	**A, B, C**	Mycélium formé d'hyphes.
10	**A, B, C**	La polymyxine agit sur la membrane.

B. Correction du TD de virologie

1. Distinguez la capside de la nucléocapside.

La **capside** est la coque protéique (faite de capsomères) qui entoure l'acide nucléique. La **nucléocapside** est l'ensemble capside + génome viral : c'est l'unité de base du virion. Un virus nu n'est constitué que d'une nucléocapside.

2. Donnez un virus à capside icosaédrique et un virus à capside hélicoïdale.

Icosaédrique : adénovirus (252 capsomères), polyomavirus, herpèsvirus, entérovirus. Hélicoïdale : virus de la mosaïque du tabac, virus de la grippe, virus de la rougeole.

3. Définissez l'enveloppe virale et les spicules, puis expliquez le caractère pléiomorphe de certains virus enveloppés.

L'**enveloppe** est une bicouche lipidique dérivée d'une membrane de l'hôte (plasmique, nucléaire, Golgi ou RE) dans laquelle sont ancrées des protéines/glycoprotéines virales. Les **spicules (péplomères)** sont ces protéines saillantes, importantes pour l'attachement à la cellule. Certains virus (ex : grippe, 7-8 segments d'ARN) sont **pléiomorphes** car l'enveloppe est souple et englobe plusieurs nucléocapsides : la forme du virion est variable.

4. Expliquez ce que sont la lysogénie, un phage tempéré, une bactérie lysogène et un prophage.

Lysogénie : état du génome viral qui subsiste dans la bactérie et se réplique avec elle, au lieu de produire de nouveaux virions. **Phage tempéré** : virus bactérien capable d'établir une relation lysogène plutôt que de lyser immédiatement son hôte. **Lysogène** : cellule porteuse d'un prophage et capable de produire des phages dans des conditions appropriées. **Prophage** : génome du phage tempéré intégré au chromosome de l'hôte.

5. En quoi la lysogénie peut-elle être avantageuse pour un phage ?

Il persiste sans détruire son hôte et se réplique passivement avec lui, à chaque division, donc se transmet à toute la descendance. Il reste protégé dans le génome de l'hôte et peut repasser au cycle lytique (induction par UV…) quand les conditions deviennent favorables, ou quand l'hôte est menacé. *(Réponse de synthèse à partir du cours.)*

6. Définissez un viroïde.

Des agents infectieux constitués uniquement d'un **court brin d'ARN circulaire** capable d'auto-réplication (grâce à la machinerie de l'hôte), sans capside, qui infectent les plantes. Le premier découvert (Diener, 1971) cause la maladie du fuseau de la pomme de terre (PSTV).

7. Comparez un viroïde et un virus.

Le viroïde n'a ni capside ni enveloppe, n'est formé que d'ARN circulaire court et ne code aucune protéine ; il est plus petit et n'infecte que les plantes. Un virus possède au minimum génome + capside et code des protéines.

8. Définissez un prion et expliquez ce qui le distingue des virus et des viroïdes.

Un prion est un petit agent **protéique** infectieux associé à des maladies neurodégénératives (scrapie, ESB, kuru, Creutzfeldt-Jakob…). Il est fondamentalement différent car il **ne contient aucun acide nucléique** (ni ADN ni ARN), contrairement aux virus et aux viroïdes.